LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS

PEMROGRAMAN MOBILE (CR002)

PENGENALAN KONSEP DASAR ANDROID & TOOLS

Disusun Oleh:

Zefhana Ananda

NIM: 20240801047

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

BAB I: PENDAHULUAN & TUJUAN

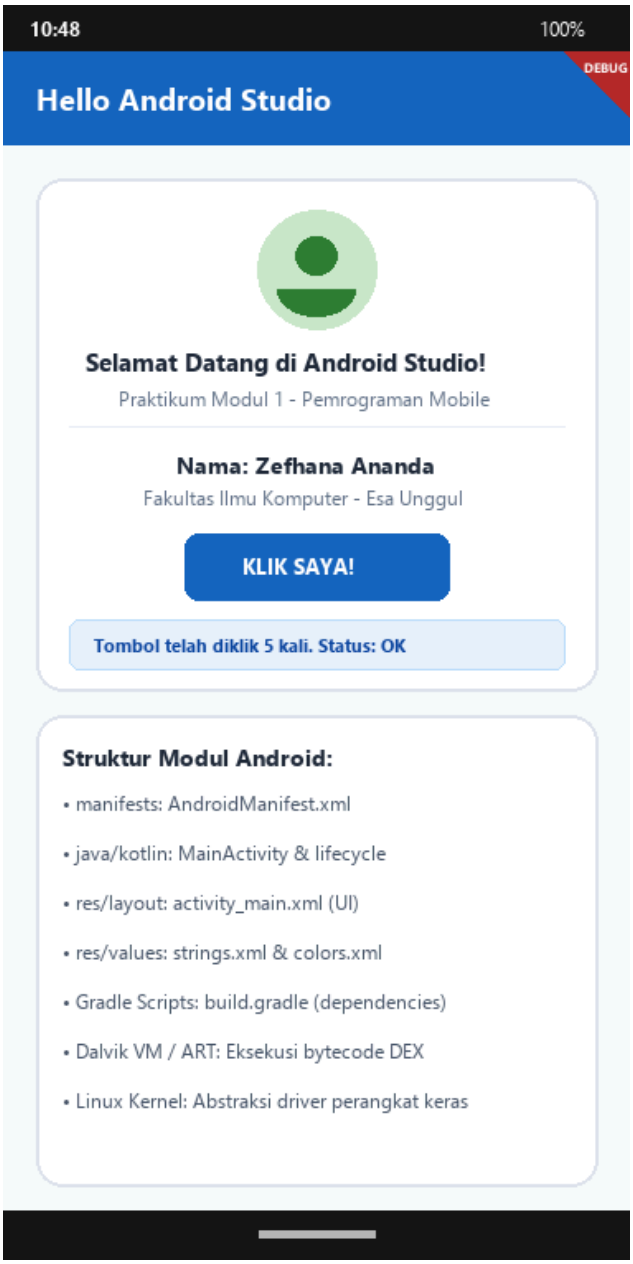
1. Mengenal dasar-dasar pembuatan aplikasi Android.
2. Mengetahui sejarah dan perkembangan Android dari awal sampai sekarang.
3. Memahami 4 lapisan arsitektur Android.
4. Mengetahui struktur folder project di Android Studio (manifests, java, res, gra
dle).
5. Membuat aplikasi Hello Android dan tugas kartu profil yang menampilkan arsitekt
ur Android.

BAB II: DASAR TEORI

Android itu sistem operasi yang dibangun pakai kernel Linux dan bersifat open-sour
ce. Arsitekturnya terdiri dari 4 layer:
1. Linux Kernel: Bagian paling bawah, tugasnya mengatur hardware kayak kamera, lay
ar, Wi-Fi, dan mengatur memori serta keamanan aplikasi.
2. Native Libraries & Android Runtime: Berisi pustaka C/C++ seperti OpenGL ES dan
Media Framework. Di sini juga ada Dalvik VM atau ART yang menjalankan file DEX.
3. Application Framework: Kumpulan API yang bisa kita pakai buat bikin aplikasi, m
isalnya Activity Manager buat siklus hidup app, Content Provider buat tukar data,
dan Resource Manager.
4. Applications: Lapisan paling atas yang langsung dilihat user, tempat aplikasi b
awaan (SMS, Dialer) dan aplikasi buatan developer berjalan.

BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIKUM (Hello Android Studio)

Di praktikum ini, kita belajar pakai Android Studio dan bikin project pertama bernama



Gambar 1. Tampilan Hasil Praktikum (Hello Android Studio)

BAB IV: PEMBAHASAN TUGAS (Kartu Pengenal & Arsitektur Android)

Untuk tugas 1, saya bikin aplikasi yang menampilkan 4 layer arsitektur Android dalam



Gambar 2. Tampilan Hasil Tugas (Kartu Pengenal & Arsitektur Android)

RINGKASAN SINTAKS & WIDGET PENTING

- `main()`
  Fungsi utama yang dijalankan pertama kali saat app dibuka.
- `runApp()`
  Menghubungkan widget utama ke layar HP.
- `StatelessWidget`
  Widget yang tampilannya tetap, tidak berubah-ubah.
- `StatefulWidget`
  Widget yang tampilannya bisa berubah pakai setState().
- `Scaffold`
  Kerangka halaman Material Design (AppBar, Body, FloatingButton).
- `Card & Padding`
  Container dengan shadow dan jarak dalam yang rapi.

BAB V: KESIMPULAN & REFLEKSI

1. Setelah belajar 4 layer arsitektur Android, jadi lebih paham bagaimana sebuah a
plikasi berjalan dari hardware sampai tampil di layar.
2. Memisahkan resources (XML/Strings) dari kode logika membuat project lebih terat
ur dan gampang dikelola.
3. Fitur Hot Reload di Flutter sangat membantu karena perubahan kode langsung terl
ihat tanpa harus compile ulang dari awal.